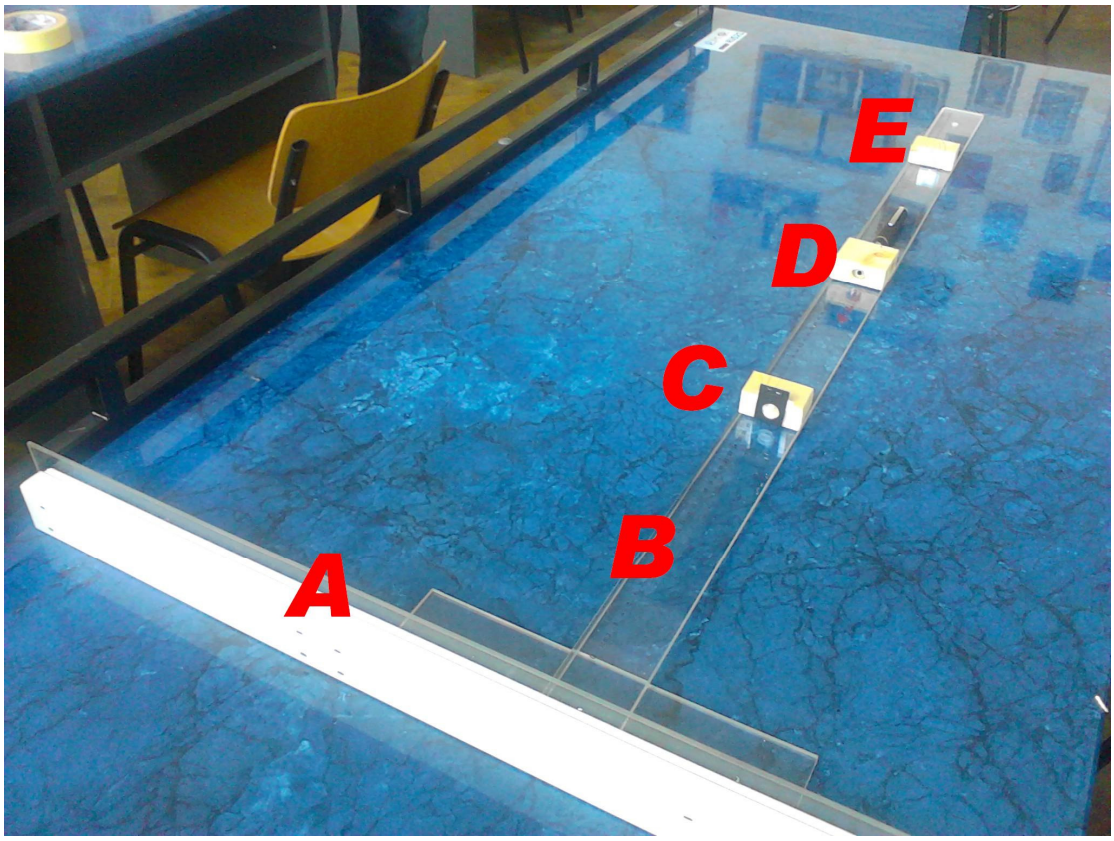
ЗАДАЧА No. 2

Целями данной экспериментальной задачи являются:
- определение периода (шага) дифракционной решётки;
- определение длины волны зелёного света лазерной указки;
- определение характеристик «странных зеркал», изготовленных из пластиковой плёнки с отражающим слоем, преобразующим падающий луч в несколько отражённых лучей.

Экспериментальная установка



На столе вы найдёте:
- экран с линейкой (A) для наблюдения светящихся точек;
- Т-образная линейка (B), служащая оптической скамьей;
- две лазерные указки, излучающие красный и зелёный свет (длина волны излучаемого красного света равна 650 нм);
- деревянный держатель для дифракционной решётки (C);
- деревянный держатель для установки лазерной указки (D);
- деревянный держатель на котором закреплены два «странных зеркала» (E), помеченные цифрами 1 и 2.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны! Не направляйте луч лазерной указки себе в глаз или на кого-либо!! Не прикасайтесь руками к излучающему концу лазерной указки, к поверхностям дифракционной решётки и «странных зеркал», так как своими действиями вы можете привести их в негодность.
Вы будете наблюдать положение различных светящихся точек на экране с линейкой, и измерять их координаты с точностью не хуже 1 мм. Когда вы вставите лазерную указку в держатель D, кнопка выключателя окажется нажатой и указка будет излучать свет.

Задание 1
Установите дифракционную решётку на расстоянии d_1 = 30 см от экрана и осветите её указкой с красным светом.
1.a. Получите как минимум 5 светящиеся точки на экране с линейкой и запишите их координаты.
1.b. Определите период дифракционной решётки и укажите величину погрешности измерений.
1.c. Установите расстояние от решётки до экрана d_2 = 90 см и получите как минимум 3 светящиеся точки на экране с линейкой и запишите их координаты.
1.d. Определите период дифракционной решётки, используя полученные значения координат, и укажите величину погрешности измерений.

Задание 2
Установите дифракционную решётку на расстоянии d_1 = 30 см от экрана и осветите её указкой с зелёным светом.
2.a. Получите как минимум 5 светящиеся точки на экране с линейкой и запишите их координаты.
2.b. Определите длину волны зелёного света и укажите величину погрешности измерений.
2.c. Установите расстояние от решётки до экрана d_2 = 90 см и получите как минимум 3 светящиеся точки на экране с линейкой и запишите их координаты.
2.d. Определите длину волны зелёного света, используя полученные значения координат, и укажите величину погрешности измерений.

Задание 3
Установите лазерную указку с зелёным светом так, чтобы свет попадал на экран после отражения от «странного зеркала» № 1.
3.a. Добейтесь того, чтобы можно было наблюдать как минимум две светящиеся точки на экране, и запишите их координаты. Проведите измерения как минимум для трёх значений расстояния между зеркалом и экраном в диапазоне 25-40 см.
3.b. Схематично изобразите вашу установку.
3.c. Используя полученные результаты, определите характеристику «странного зеркала» № 1, благодаря которой один луч преобразуется в несколько отражённых лучей.
Установите лазерную указку с зелёным светом так, чтобы свет попадал на экран после отражения от «странного зеркала» № 2.
3.d. Добейтесь того, чтобы можно было наблюдать как минимум две светящиеся точки на экране, и запишите их координаты. Проведите измерения как минимум для трёх значений расстояния между зеркалом и экраном в диапазоне 25-40 см.

3.e. Используя полученные результаты, определите характеристику «странного зеркала» № 2, благодаря которой один луч преобразуется в несколько отражённых лучей.

Авторы:
Dr. Delia Davidescu – National Center for Assessment and Examination, Ministry of Education, Research, Youth and Sports
Prof. Dr. Adrian Dafinei – Faculty of Physics, Bucharest University

Код участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ К ЗАДАЧЕ No. 2

Задание 1

а.1. Координаты как минимум пяти точек для $d_1 = 30$ см.

а.2. Значение периода дифракционной решётки и погрешность его измерения.

а.3. Координаты как минимум трёх точек для $d_2 = 90$ см.

Код участника

а.4. Значение периода дифракционной решётки и погрешность его измерения.

Задание 2

а.1. Координаты как минимум пяти точек для d_1 = 30 см.

а.2. Значение длины волны зелёного света и погрешность её измерения.

Код участника

а.3. Координаты как минимум трёх точек для d_2 = 90 см.

а.4. Значение длины волны зелёного света и погрешность её измерения.

Задание 3

3.а. Координаты как минимум двух точек для как минимум трёх расстояний между зеркалом и экраном в диапазоне 25-40 см для «странного зеркала» 1.

Код участника

3.b. Схема установки

3.c. Характеристика «странного зеркала» 1 благодаря которой луч света превращается в несколько отражённых лучей.

3.d. Координаты как минимум двух точек для как минимум трёх расстояний между зеркалом и экраном в диапазоне 25-40 см для «странного зеркала» 2.

Код участника

3.e. Характеристика «странного зеркала» 2 благодаря которой луч света превращается в несколько отражённых лучей.